

# Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

## Fase 8 - A Mochila da Resistência

### Contexto Narrativo

Diante da decisão do Reino de destruir o DInf e apagar os registros da Computação, a Ressurgência precisa agir rapidamente para salvar os itens mais valiosos. Cada membro da Liga possui uma mochila com capacidade limitada. Sua missão é criar um algoritmo que ajude essas pessoas a escolher os itens de maior valor possível sem exceder a capacidade da mochila.

### Desafio Lógico

Propor um algoritmo que maximize o valor dos itens carregados dentro da mochila, considerando seus volumes e valores. O problema é equivalente ao clássico problema da mochila (knapsack problem).

### Restrições

- Cada mochila possui uma capacidade máxima (em  $\text{cm}^3$ ) que não pode ser ultrapassada.
- Os itens possuem valores simbólicos (em adas) e volumes conhecidos.
- Os itens devem ser escolhidos de forma a maximizar o valor carregado.
- O algoritmo deve funcionar para qualquer conjunto de  $n$  itens com volumes e valores variados.

### Pergunta Principal

Qual algoritmo deve ser usado para escolher os melhores itens e encher a mochila de forma a carregar o maior valor possível?

### Instruções para o Aluno

- Propor um algoritmo que resolva o problema da mochila maximizando o valor dos itens carregados.
- Representar o algoritmo em forma de fluxograma claro e fácil de seguir.

## **Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador**

- Explicar como o algoritmo funciona e por que ele resolve o problema eficientemente.
- Postar a solução e justificativa no seu tópico do fórum Entregas das Fases.
- Indicar quantos pontos de XP reivindica (máximo de 8 XP) e justificar sua escolha.
- Refletir se o algoritmo pode ser melhorado em clareza ou desempenho.

### **XP Máximo**

8 XP